

Evaluación de Práctica - Ejercicio de Ejercitación

Ejecución práctica

Grimorio Astralis

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
FPY1101	Fundamentos de programación	4 horas	Ejercitación

Contexto

La Academia de Hechicería Astralis requiere un programa en Python para administrar su grimorio de hechizos y las reservas de pergaminos disponibles para la venta a sus aprendices. Todo el comportamiento del sistema debe organizarse en funciones bien definidas. El programa incluye un menú interactivo, validaciones de entrada y una separación clara entre la lógica de cada función y las decisiones del programa principal.

1. Datos que debe manejar el sistema

El sistema trabaja con dos diccionarios relacionados, ambos identificados por el mismo código de hechizo como clave. Estos diccionarios deben existir desde que el programa inicia y permanecer disponibles durante toda la ejecución.

Estos diccionarios deben crearse en el programa principal y pasarse como argumento a todas las funciones que necesiten leerlos o modificarlos (aunque estas no los soliciten en el enunciado). No está permitido acceder a ellos como variables globales dentro de las funciones. También es importante indicar que cada estructura de repetición (while, for) debe utilizarse según su propósito natural (dependiendo de si la condición de parada cambia durante la ejecución o si el volumen de iteraciones se conoce de antemano). Usar una estructura fuera de ese contexto será considerado un error de diseño y no cumplirá con el estándar de la evaluación.

Diccionario hechizos

Contiene la información descriptiva de cada hechizo. La clave es el código del hechizo y el valor es una lista con los siguientes campos, en este orden:

Campo	Qué representa	Restricciones de validación
"nombre"	Nombre del hechizo	No debe contener solo espacios en blanco ni estar vacío
"escuela"	Escuela de magia a la que pertenece	Debe ser exactamente 'elemental', 'arcana' u 'oscura'
"poder"	Nivel de poder del hechizo	Número entero mayor que cero

"rareza"	Rareza del hechizo (Común, Raro, Legendario)	Debe ser exactamente 'C', 'R' o 'L'
"es_prohibido"	Indica si el hechizo está prohibido por el Consejo Arcano	El usuario ingresa 's' o 'n'. El sistema lo convierte a True o False
"creador"	Archimago que creó el hechizo	No debe contener solo espacios en blanco ni estar vacío

Los puntos suspensivos en el siguiente ejemplo indican que pueden existir más registros:

```

hechizos = {
    'H001': ['Llamarada Solar', 'elemental', 5, 'C', False, 'Ignus el Ardiente'],
    'H002': ['Escudo de Escarcha', 'elemental', 3, 'C', False, 'Dama Fenwick'],
    'H003': ['Rayo Astral', 'arcana', 7, 'R', False, 'Magíster Orin'],
    'H004': ['Cadena de Almas', 'oscura', 9, 'L', True, 'El Innombrable'],
    'H005': ['Portal Menor', 'arcana', 4, 'R', False, 'Selene Valdour'],
    'H006': ['Toque Vampírico', 'oscura', 6, 'R', True, 'Mordath'],
    ...
}

```

Diccionario reservas

Contiene la información operativa de cada hechizo. La clave es el mismo código de hechizo y el valor es una lista con los siguientes dos campos:

Campo	Qué representa	Restricciones de validación
"precio"	Precio del pergamino en cristales de maná	Número entero mayor que cero
"stock"	Cantidad de pergaminos disponibles	Número entero mayor o igual a cero

Los puntos suspensivos en el siguiente ejemplo indican que pueden existir más registros:

```

reservas = {
    'H001': [120, 8],
    'H002': [90, 0],
    'H003': [340, 3],
    'H004': [999, 2],
    'H005': [210, 5],
    'H006': [450, 4],
    ...
}

```

2. Lo que debe hacer el sistema

El sistema se controla desde un menú que aparece en pantalla cada vez que el usuario termina una acción. El usuario elige una opción numérica, el programa ejecuta la tarea correspondiente

y vuelve a mostrar el menú. Esto se repite hasta que el usuario elige salir. Si el usuario ingresa un valor que no corresponda a ninguna opción válida, el sistema muestra el mensaje "Debe seleccionar una opción válida" y vuelve a mostrar el menú.

Para la lectura de la opción del menú:

Define una función llamada leer_opcion(). No recibe parámetros. Solicita al usuario que ingrese una opción, valida que el valor ingresado sea un número entero y que esté dentro del rango de opciones válidas del menú, y retorna ese valor entero. Si el usuario ingresa un dato que no es un entero debe manejarlo mediante excepciones.

```
===== GRIMORIO ASTRALIS =====  
1. Pergaminos por escuela de magia  
2. Búsqueda de hechizos por rango de precio  
3. Actualizar precio de hechizo  
4. Agregar hechizo  
5. Eliminar hechizo  
6. Salir  
=====
```

A continuación, se describe qué debe ocurrir al elegir cada opción:

Opción 1 - Pergaminos por escuela de magia

El sistema solicita al usuario el nombre de una escuela (por ejemplo: elemental, arcana u oscura). La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que "arcana" y "ARCANA" deben producir el mismo resultado. El sistema recorre el diccionario hechizos identificando todos los hechizos que pertenezcan a esa escuela. Por cada hechizo que cumpla la condición, se debe buscar su código en el diccionario reservas, extraer la cantidad de pergaminos disponibles (el segundo elemento de la lista) y acumularla en un total. Una vez procesados todos los hechizos, se debe mostrar dicho total acumulado en pantalla.

Para implementar esta opción:

Define una función llamada pergaminos_escuela(escuela). Recibe la escuela como parámetro, no retorna ningún valor y muestra el resultado directamente por pantalla.

Opción 2 - Búsqueda de hechizos por rango de precio

El sistema solicita al usuario un precio mínimo y un precio máximo. Luego recorre el diccionario reservas y construye una lista con todos los hechizos que: (a) tengan un precio dentro del rango ingresado, y (b) tengan stock disponible (stock distinto de cero). Cada elemento de la lista tiene el formato "Nombre--Código". Los resultados se muestran ordenados alfabéticamente por nombre del hechizo. Si no hay hechizos que cumplan las condiciones, el sistema muestra: "No hay hechizos en ese rango de precios."

Restricciones de entrada:

El precio mínimo y máximo deben ingresarse como valores enteros. Esta validación ocurre en el programa principal, antes de llamar a la función. Como el usuario puede ingresar cualquier tipo de dato, debe utilizarse manejo de excepciones. Si el dato ingresado no es un entero válido, el sistema muestra "Debe ingresar valores enteros" y vuelve a solicitar ambos valores.

Para implementar esta opción:

Define una función llamada `busqueda_preco(p_min, p_max)`. Recibe el precio mínimo y máximo como parámetros (estos valores deben ser mayores o iguales a cero y el `p_min` menor o igual al `p_max`), no retorna ningún valor y muestra los resultados directamente por pantalla.

Opción 3 - Actualizar precio de hechizo

El sistema solicita al usuario el código del hechizo y el nuevo precio que se desea asignar. Si el código existe en el diccionario reservas, el sistema actualiza su precio. Si el código no existe, informa al usuario. Al terminar, pregunta: "¿Desea actualizar otro precio (s/n)?: si la respuesta es "s", el proceso se repite; si es "n", el programa vuelve al menú principal.

Para implementar esta opción:

- Define una función `buscar_codigo(codigo)` que recorra el diccionario y retorne True si el código existe, o False si no existe.
- Define una función `actualizar_preco(codigo, nuevo_preco)` que verifique la existencia del código (se recomienda invocar a `buscar_codigo` internamente para evitar duplicar la lógica de búsqueda); si el código existe, actualiza el precio y retorna True; si no existe, retorna False.

El programa principal debe llamar a `actualizar_preco` y, basándose exclusivamente en el valor booleano retornado, decidir qué imprimir: "Precio actualizado" si fue True, o "El código no existe" si fue False. Recordar que el `nuevo_preco` debe ser un valor entero positivo y la validación del código no debe distinguir mayúsculas y minúsculas.

Opción 4 - Agregar hechizo

El sistema solicita al usuario todos los datos del nuevo hechizo: código, nombre, escuela, poder, rareza, si es prohibido, creador, precio y stock. Antes de crear el registro, cada dato es validado de forma independiente. Si algún dato no cumple su condición, el sistema informa al usuario y no registra el hechizo. Solo cuando todos los datos son válidos y el código no existe previamente, el sistema agrega el registro en ambos diccionarios.

La siguiente tabla resume las condiciones que debe cumplir cada campo:

Campo solicitado	Condición de validación
código	No vacío ni solo espacios en blanco, y que no exista ya en los diccionarios
nombre	No vacío ni solo espacios en blanco
escuela	Debe ser exactamente 'elemental', 'arcana' u 'oscura'
poder	Número entero mayor que cero

rareza	Debe ser exactamente 'C', 'R' o 'L'
es_prohibido	El usuario ingresa 's' o 'n'. El sistema almacena True si es 's', False si es 'n'
creador	No vacío ni solo espacios en blanco
precio	Número entero mayor que cero
stock	Número entero mayor o igual a cero

Para implementar esta opción:

Define una función de validación independiente para cada campo de la tabla anterior. Cada función recibe únicamente el dato a validar, aplica su condición y retorna True si es válido o False si no lo es. Los mensajes de error no se muestran dentro de las funciones de validación.

En el programa principal, al elegir esta opción, se solicitan los datos al usuario y se llama a cada función de validación. Si alguna retorna False, el programa muestra el mensaje de error correspondiente y no registra el hechizo.

Solo si todas las validaciones retornan True, el programa llama a la función `agregar_hechizo(codigo, nombre, escuela, poder, rareza, es_prohibido, creador, precio, stock)`, que agrega el registro en ambos diccionarios y retorna True. Si el código ya existía, retorna False. El programa principal muestra: "Hechizo agregado" o "El código ya existe" según corresponda.

Opción 5 - Eliminar hechizo

El sistema solicita el código del hechizo que se desea eliminar. Si el código existe, elimina el registro en ambos diccionarios (hechizos y reservas) e informa que la operación fue exitosa. Si el código no existe, informa al usuario.

Para implementar esta opción:

- Reutiliza la función `buscar_codigo(codigo)` definida anteriormente para verificar la existencia del hechizo.
- Define una función `eliminar_hechizo(codigo)` que verifique la existencia del código (se recomienda invocar a `buscar_codigo` internamente); si el código existe, elimina el registro en ambos diccionarios y retorna True; si no existe, retorna False.

El programa principal debe llamar a `eliminar_hechizo` y, basándose exclusivamente en el valor booleano retornado, decidir qué imprimir: "Hechizo eliminado" si fue True, o "El código no existe" si fue False. Recordar que la validación del código no debe distinguir mayúsculas y minúsculas.

Opción 6 - Salir

El sistema termina la ejecución de forma limpia. El ciclo del menú se detiene y el programa finaliza mostrando el mensaje: "El grimorio se cierra. Hasta pronto, aprendiz."

3. Ejemplo de ejecución

A continuación, se muestra un ejemplo representativo de cómo debe funcionar el programa. Los datos en negrita son valores ingresados por el usuario:

```
===== GRIMORIO ASTRALIS =====
```

1. Pergaminos por escuela de magia
2. Búsqueda de hechizos por rango de precio
3. Actualizar precio de hechizo
4. Agregar hechizo
5. Eliminar hechizo
6. Salir

```
=====
```

Ingrese opción: **1**

Ingrese escuela a consultar: **ARCANA**

El total de pergaminos disponibles es: 8

Ingrese opción: **2**

Ingrese precio mínimo: **abracadabra**

Debe ingresar valores enteros

Ingrese precio mínimo: **100**

Ingrese precio máximo: **400**

Los hechizos encontrados son: ['Llamarada Solar--H001', 'Portal Menor--H005', 'Rayo Astral--H003']

Ingrese opción: **3**

Ingrese código del hechizo: **H099**

Ingrese nuevo precio: **500**

El código no existe

¿Desea actualizar otro precio (s/n)?: **n**

Ingrese opción: **4**

Ingrese código del hechizo: **H010**

Ingrese nombre: **Viento Cortante**

Ingrese escuela: **elemental**

Ingrese poder: **4**

Ingrese rareza: **C**

¿Es prohibido? (s/n): **n**

Ingrese creador: **Aeris del Valle**

Ingrese precio: **150**

Ingrese stock: **10**

Hechizo agregado

Ingrese opción: **6**

El grimorio se cierra. Hasta pronto, aprendiz.